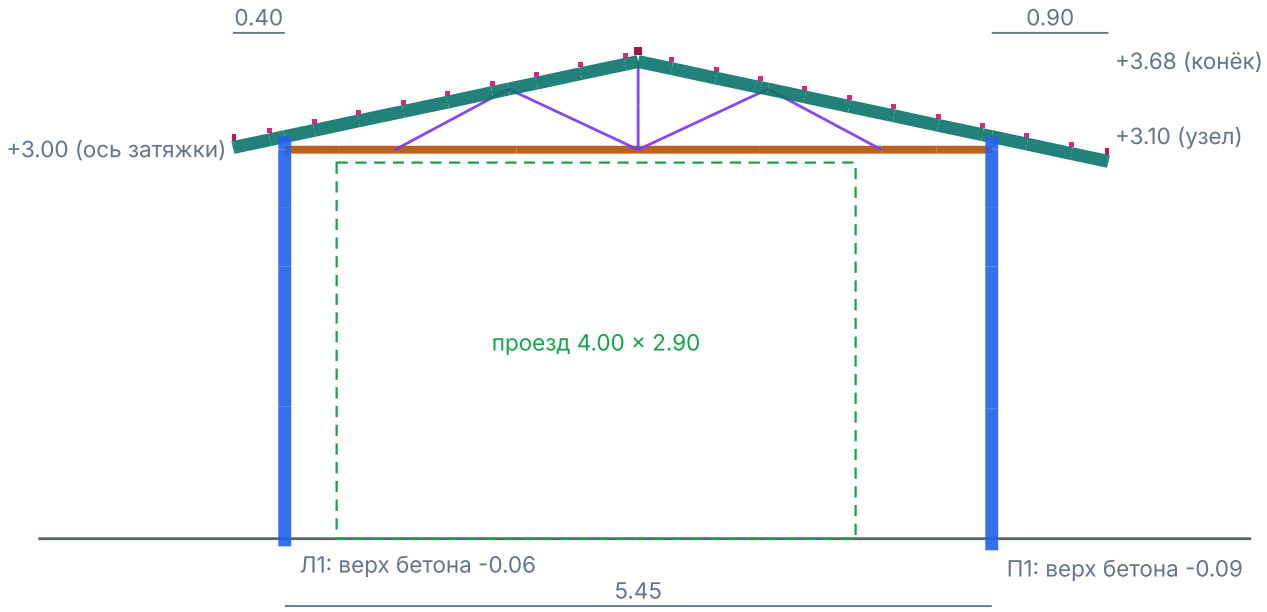
Навес 5.45 × 4.60 м (кровля 6.75 × 6.98 м): каркас, заготовки, раскрой

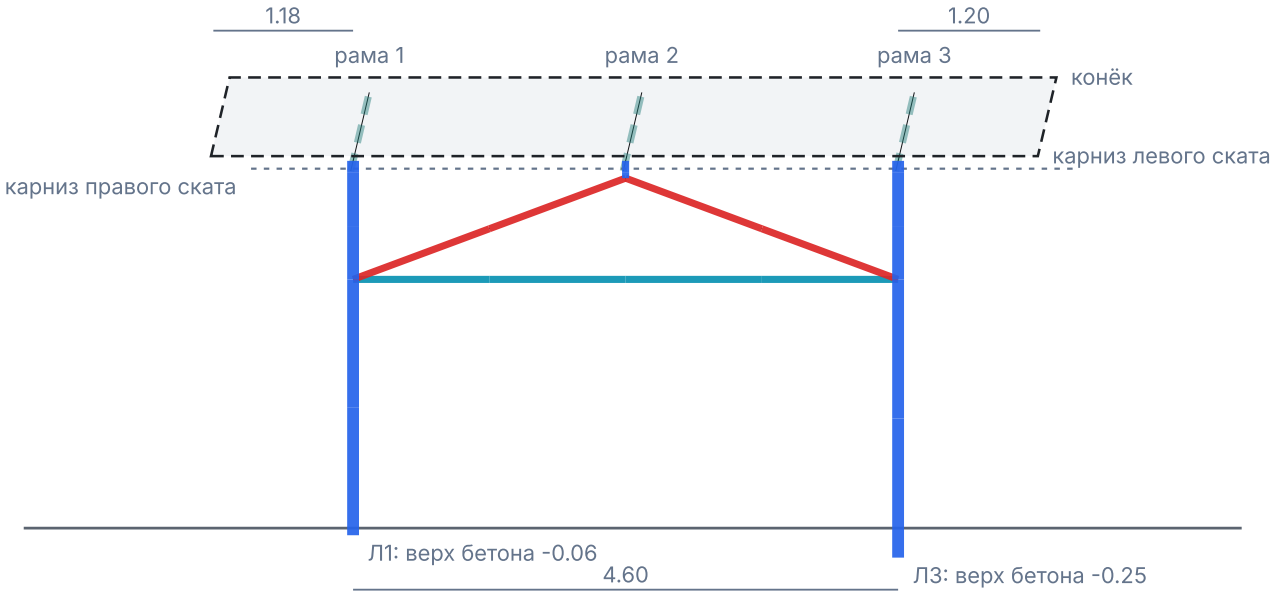
3 рамы (средняя на боковых фермах), без верхн. пояса, низ. пояс +2.10, подвеска + подкосы фермы, без попер. подкосов, без связей, торцевая обвязка на усиленных карнизных и коньковой обрешётинах, полоса поликарбоната справа, раскосы ферм у опор

Металл труб	Пластины	Трубы по метражу	Или целыми хлыстами
809 кг	**30 кг**	**246 м**	**4×12 м + 40×6 м**

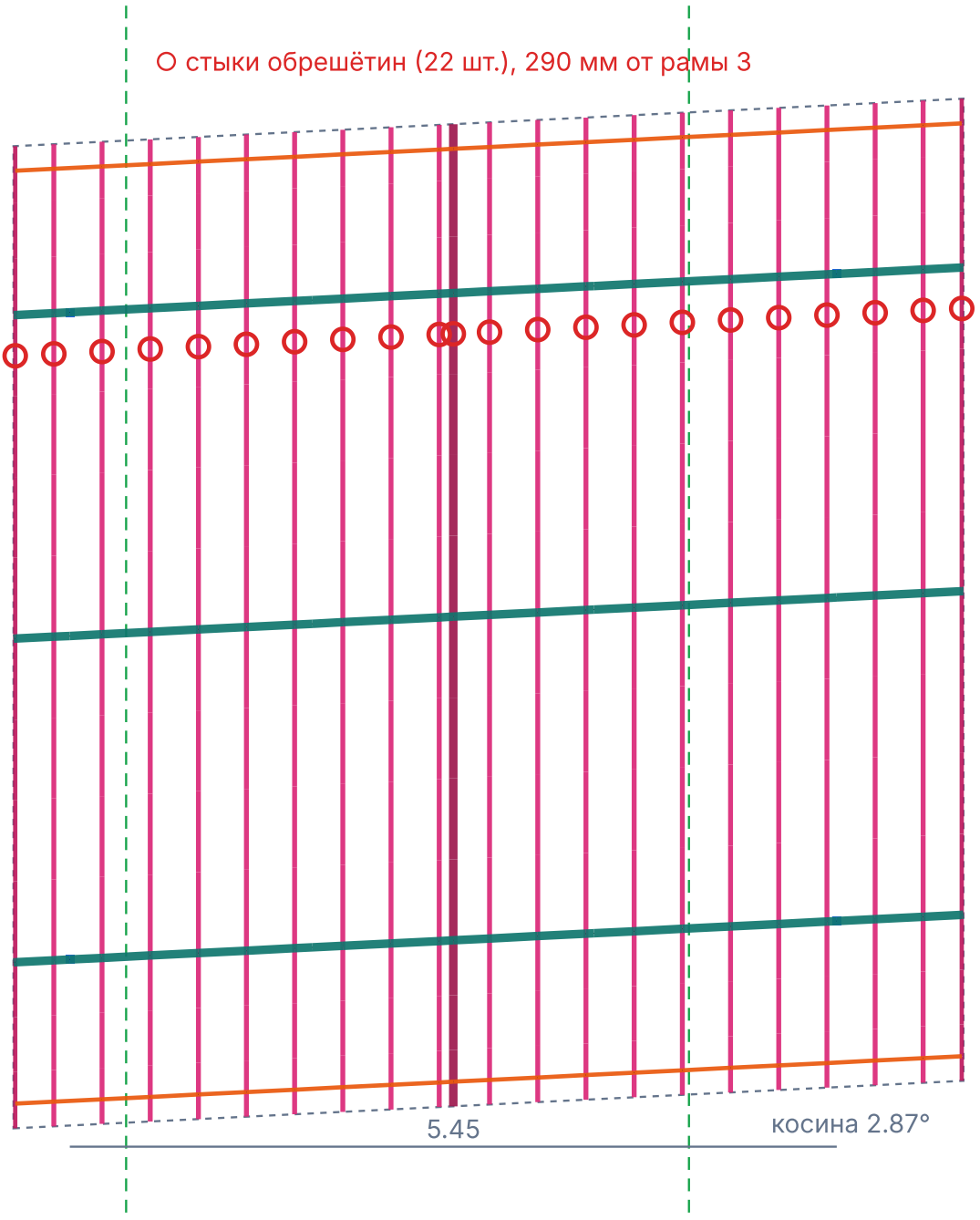
Вид А — рама (фасад со стороны дороги)



Вид Б — продольная сторона (левый ряд колонн); кровля и стропила — пунктиром



Вид В — план покрытия (площадка — параллелограмм, рамы параллельны передней кромке)



Сечения и проверки

Элемент	Сечение	N сж, кН	N раст, кН	M, кН·м	Исп.	Определяющая проверка
Колонны	☐100×60×4	24.3	0.0	2.34	0.83	гибкость [D+S+0.9W+y]
Стропила	☐100×60×3	25.5	1.9	3.60	0.84	устойчивость [D+S+0.9W+x]
Затяжки	☐60×60×2	2.3	26.1	1.19	0.79	прочность [D+S+0.9W+x]
Подвеска (стойка у конька)	☐20×20×2	0.1	2.6	0.02	0.53	гибкость [0.95D+W-x]
Подкосы фермы	☐20×20×2	5.5	2.9	0.01	0.89	гибкость [D+S(лів.)]
Доп. решётка ферм у опор	☐20×20×2	4.5	1.1	0.02	0.77	гибкость [D+S+0.9W+x]
Обрешётка	☐35×35×2	1.8	0.9	0.45	0.93	устойчивость [D+S+0.9W-x]
Торцевая обвязка обрешётки	☐50×30×2	1.3	0.1	0.26	0.66	устойчивость [D+S]
Карнизные обрешётины	☐50×30×2	0.6	0.1	0.52	0.74	устойчивость [D+S+0.9W+x]
Коньковая обрешётина	☐60×60×2	0.0	3.1	0.91	0.64	стенка c/t изг. [D+S]
Раскосы боковой фермы	☐60×60×2	21.0	0.0	0.18	0.64	стенка c/t [D+S]
Нижний пояс боковой фермы	☐60×60×2	0.0	18.0	0.28	0.64	стенка c/t изг. [D+S]
Стойка-вставка средней рамы	☐60×60×3	14.0	0.0	1.51	0.66	устойчивость [D+S]

Заготовки (длины реза)

Длины — в чистоте, по узлам (см. чертежи узлов): затяжки между гранями колонн/стоек, раскосы боковой фермы — от верха пояса у грани колонны до столика, подвески и подкосы — между затяжкой и стропилом. Длины колонн — на всю глубину лунки (низ на 10 см выше дна); стропил — по оси. Подкосы и подвески лучше окончательно подогнать по месту на стенде.

Заготовка	Сечение	Длина, м	Кол-во	Масса, кг	Торцы
Колонна Л1	☐100×60×4	4.203	1	38.8	низ — прямой рез (+ заглушка), верх — под 12° по низу стропила; в бетоне 1.10 м (на всю глубину лунки, низ на 10 см выше дна)
Колонна Л3	☐100×60×4	4.393	1	40.5	низ — прямой рез (+ заглушка), верх — под 12° по низу стропила; в бетоне 1.10 м (на всю глубину лунки, низ на 10 см выше дна)
Колонна П1	☐100×60×4	4.333	1	40.0	низ — прямой рез (+ заглушка), верх — под 12° по низу стропила; в бетоне 1.20 м (на всю глубину лунки, низ на 10 см выше дна)
Колонна П3	☐100×60×4	4.563	1	42.1	низ — прямой рез (+ заглушка), верх — под 12° по низу стропила; в бетоне 1.25 м (на всю глубину лунки, низ на 10 см выше дна)
Стропило длинное (свес 0.90)	☐100×60×3	3.710	3	78.7	у конька — вертикальный рез (78° к оси), у карниза — перпендикулярно оси
Стропило короткое (свес 0.40)	☐100×60×3	3.199	3	67.9	у конька — вертикальный рез (78° к оси), у карниза — перпендикулярно оси
Затяжка крайней рамы	☐60×60×2	5.357	2	38.2	оба торца — прямые, между гранями колонн
Затяжка средней рамы	☐60×60×2	5.397	1	19.2	оба торца — прямые, между гранями стоек
Подвеска у конька	☐20×20×2	0.598	3	1.9	низ — прямой, верх — «домиком» 2×12° под стропила
Подкос фермы	☐20×20×2	0.950	6	6.0	низ — под 25° к оси (на затяжку у подвески), верх — под 37° (на стропило)
Раскос фермы у опоры	☐20×20×2	0.747	6	4.7	низ — под 28° к оси (на затяжку в 0.85 м от оси колонны), верх — под 16° (на стропило в узле подкоса)
Обрешётина, часть 1 (передний край → стык)	☐35×35×2	5.490	19	207.7	торцы прямые; стык с частью 2 — в пролёте, в 290 мм от стропила рамы 3 (встык, см. узлы)

Заготовка	Сечение	Длина, м	Кол-во	Масса, кг	Торцы
Обрешётина, часть 2 (стык → задний край)	☐35×35×2	1.490	19	56.4	торцы прямые
Торцевая обвязка (по скату, под обрешёткой)	☐50×30×2	3.698	2	17.1	у карниза — прямой рез, у конька — вертикальный рез (78° к оси) встык со второй половиной
Торцевая обвязка (по скату, под обрешёткой)	☐50×30×2	3.186	2	14.7	у карниза — прямой рез, у конька — вертикальный рез (78° к оси) встык со второй половиной
Карнизная обрешётина (на ребро), часть 1 (передний край → стык)	☐50×30×2	5.490	2	25.3	торцы прямые; стык с частью 2 — в пролёте, в 290 мм от стропила рамы 3 (встык, см. узлы)
Карнизная обрешётина (на ребро), часть 2 (стык → задний край)	☐50×30×2	1.490	2	6.9	торцы прямые
Коньковая обрешётина, часть 1 (передний край → стык)	☐60×60×2	5.490	1	19.6	торцы прямые; стык с частью 2 — в пролёте, в 290 мм от стропила рамы 3 (встык, см. узлы)
Коньковая обрешётина, часть 2 (стык → задний край) — из обрезка заказчика	☐60×60×3	1.490	1	7.7	торцы прямые; ☐60×60×3 вместо ☐60×60×2 — размеры и резы те же
Раскос боковой фермы	☐60×60×2	2.403	2	17.1	оба торца — горизонтальные резы под 20.7° к оси (рез по грани 170 мм): низ — на пояс, верх — под столик
Раскос боковой фермы — из обрезка заказчика	☐60×60×3	2.403	2	24.9	оба торца — горизонтальные резы под 20.7° к оси (рез по грани 170 мм): низ — на пояс, верх — под столик; ☐60×60×3 вместо ☐60×60×2 — размеры и резы те же
Нижний пояс боковой фермы	☐60×60×2	4.540	2	32.3	оба торца — прямые; по фактическому расстоянию между гранями колонн
Стойка-вставка — из обрезка заказчика	☐60×60×3	0.113	2	1.2	низ — прямой (встаёт на столик фермы), верх — под 12°

Закупка и раскрой труб (длины хлыстов — по прайсу)

Рекомендуется покупать по метражу с резкой в магазине: платите только за длину деталей. Длины хлыстов — по прайсу СтройРяда (колонка L): 100×60 — только 12 м, 60×60×3 — 6 и 12 м, остальные наши трубы — 6 м. Труба 35×35 идёт хлыстами 6 м, поэтому обрешётина 6.98 м — из двух частей 5.49 + 1.49 м со стыком встык в пролёте, в 0.29 м от стропила рамы 3 (стыки всех обрешётин — на одной линии, см. чертежи узлов). Если магазин продаёт только целыми хлыстами — ниже раскрой с наименьшей закупкой. Пропил 3 мм. Суммы — по прайсу, для сравнения способов.

Профиль	По метражу, м	По метражу, грн	Целыми хлыстами	Хлыстов, м	Хлыстами, грн
☐35×35×2	132.62	16 843	24×6 м	144.00	18 288
☐100×60×4	17.49	9 446	2×12 м	24.00	12 960
☐100×60×3	20.73	8 871	2×12 м	24.00	10 272
☐60×60×2	35.49	8 020	7×6 м	42.00	9 492
☐50×30×2	27.73	4 159	6×6 м	36.00	5 400
☐20×20×2	11.98	807	3×6 м	18.00	1 213
☐60×60×3 (обрезки заказчика)	6.52	0	свои обрезки, не покупать	—	0
Итого	**246.03**	**48 146**	**4×12 м + 40×6 м**	**288.00**	**57 625**

Раскрой при покупке целыми хлыстами

☐35×35×2 — 24×6 м

× 19 хлыстов 6 м



Обрешётина, часть 1 (передний край → стык) 5.490

× 4 хлыста 6 м



Обрешётина, часть 2 (стык → задний край) 1.490 × 4

× 1 хлыст 6 м



Обрешётина, часть 2 (стык → задний край) 1.490 × 3

☐100×60×4 — 2×12 м

× 1 хлыст 12 м



Колонна П3 4.563; Колонна Л3 4.393

× 1 хлыст 12 м



Колонна П1 4.333; Колонна Л1 4.203

☐100×60×3 — 2×12 м

× 1 хлыст 12 м



Стропило длинное (свес 0.90) 3.710 × 3

× 1 хлыст 12 м



Стропило короткое (свес 0.40) 3.199 × 3

☐60×60×2 — 7×6 м

× 1 хлыст 6 м



Коньковая обрешётина, часть 1 (передний край → стык) 5.490

× 1 хлыст 6 м



Затяжка средней рамы 5.397

× 2 хлыста 6 м



Затяжка крайней рамы 5.357

× 2 хлыста 6 м



Нижний пояс боковой фермы 4.540

× 1 хлыст 6 м



Раскос боковой фермы 2.403 × 2

☐50×30×2 — 6×6 м

× 2 хлыста 6 м



Карнизная обрешётина (на ребро), часть 1 (передний край → стык) 5.490

× 2 хлыста 6 м



Торцевая обвязка (по скату, под обрешёткой) 3.698; Карнизная обрешётина (на ребро), часть 2 (стык → задний край) 1.490

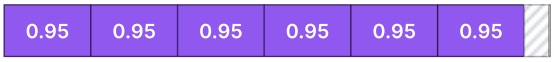
× 2 хлыста 6 м



Торцевая обвязка (по скату, под обрешёткой) 3.186

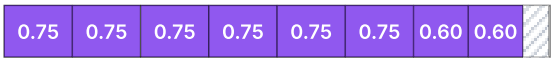
☐20×20×2 — 3×6 м

× 1 хлыст 6 м



Подкос фермы 0.950 × 6

× 1 хлыст 6 м



Раскос фермы у опоры 0.747 × 6; Подвеска у конька 0.598 × 2

× 1 хлыст 6 м



Подвеска у конька 0.598

☐60×60×3 (обрезки заказчика) — свои обрезки, не покупать

обрезок 2.80 м



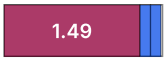
Раскос боковой фермы — из обрезка заказчика 2.403

обрезок 2.70 м



Раскос боковой фермы — из обрезка заказчика 2.403

обрезок 1.74 м



Коньковая обрешётина, часть 2 (стык → задний край) — из обрезка заказчика 1.490; Стойка-вставка — из обрезка заказчика 0.113 × 2

Пластины, заглушки

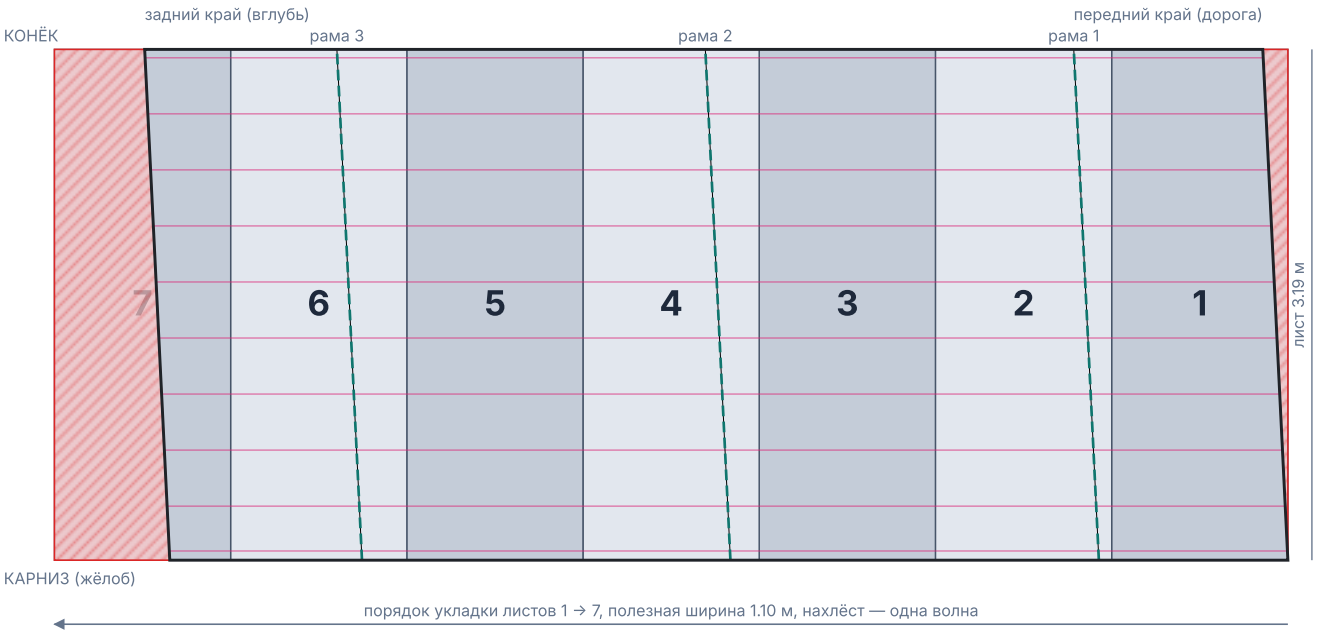
Позиция	Размер, мм	t, мм	Кол-во	Масса, кг	Где	Из чего резать
Фасонка узла А	трапеция 250 × 169 / 223	5	8	15.4	узлы А (4 × 2), ставятся на объекте	полоса 250 мм из листа t=5: 4 пары «валетом» по 392 мм → 250 × 1568
Фасонка узла Б	трапеция 230 × 164 / 213	5	4	6.8	узлы Б (2 × 2), в цеху на средней раме	полоса 230 мм из листа t=5: 2 пары «валетом» по 377 мм → 230 × 754
Опорный столик боковой фермы	370 × 80	8	2	3.7	вершина боковой фермы	полоса 80×8: 2 × 370 = 740 мм
Опорная пластина под стропило	140 × 60	6	6	2.4	верх колонн и стоек-вставок	полоса 60×6: 6 × 140 = 840 мм
Заглушка низа колонны	110 × 70	4	4	1.0	низ колонн в лунке	лист t=4: 4 шт → 220 × 140
Заглушка торца стропила в свесе	100 × 60	2	6	0.6	концы стропил у карниза	лист t=2 (или пластиковые заглушки 100×60)
Заглушка торца обрешётины	35 × 35	—	38	0.0	торцы обрешётин на кромках кровли	пластиковые заглушки 35×35
Заглушка торца карнизной обрешётины и обвязки	50 × 30	—	8	0.0	торцы карнизных обрешётин (4) и обвязки у карниза (4)	пластиковые заглушки 50×30
Пруток Ø6 под коньковую обрешётину	Ø6: 6 × 60 + 4 × 30 мм	—	10	0.1	клиновой зазор под коньковой обрешётиной на стропилах (6) и на обвязке (4)	катанка / арматура Ø6, ≈ 0.5 м
Заглушка торца коньковой обрешётины	60 × 60	—	2	0.0	торцы коньковой обрешётины	пластиковые заглушки 60×60

Размеры и сварка фасонок и пластин — на чертежах узлов (uzly.html). Хомуты Ø8 в лунках (по 3 шт.) — по черновику.

Раскладка и подрезка металлочерепицы

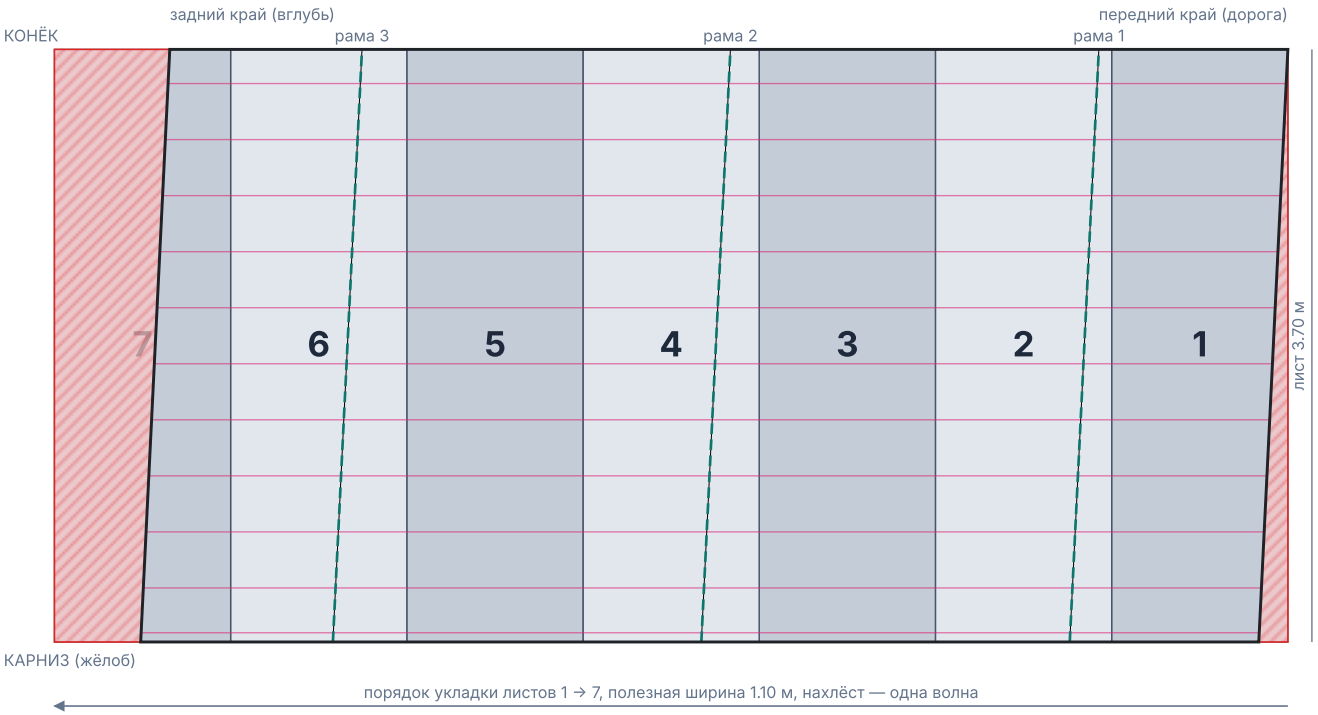
Развёртка скатов, вид сверху на скат (конёк вверху, карниз внизу). Листы кладутся перпендикулярно карнизу, от переднего края (дорога) к заднему; полезная ширина 1.10 м (габаритная 1.18 м), нахлёст — одна волна. Из-за косины площадки 2.87° передний и задний края кровли идут наискось к листам — крайние листы подрезаются по косой линии (красная штриховка), срез закрывается торцевой планкой. Семь листов шире ската (7 × 1.10 = 7.70 м против ~7.15 м с учётом косины), поэтому последний лист узкий — он поставлен у заднего края, где его не видно с дороги. Длина листа — от свеса 45 мм за торец стропила (над жёлобом) до 50 мм не доходя оси конька: торец листа не упирается в коньковую обрешётину 60×60, остаётся зазор ≈ 20 мм; закрывается плоским коньком 200×200. Пунктир — стропила (идут наискось, параллельно переднему краю), розовые линии — обрешётка. Резать ножницами по металлу или высечными ножницами, не болгаркой (горит покрытие).

Левый скат (свес 0.40 м): 7 листов по 3.19 м, косой сдвиг кромки по длине ската 156 мм



Лист	Полезн. ширина у карниза, мм	у конька, мм	Подрезка (ширина срезаемой полосы)
1	1100	944	по передней кромке: у карниза 0 мм → у конька 156 мм
2	1100	1100	целый
3	1100	1100	целый
4	1100	1100	целый
5	1100	1100	целый
6	1100	1100	целый
7	380	536	по задней кромке: у карниза 720 мм → у конька 564 мм

Правый скат (свес 0.90 м): 7 листов по 3.70 м, косой сдвиг кромки по длине ската 181 мм



Лист	Полезн. ширина у карниза, мм	у конька, мм	Подрезка (ширина срезаемой полосы)
1	919	1100	по передней кромке: у карниза 181 мм → у конька 0 мм
2	1100	1100	целый
3	1100	1100	целый
4	1100	1100	целый
5	1100	1100	целый
6	1100	1100	целый
7	561	380	по задней кромке: у карниза 539 мм → у конька 720 мм

Итого: 14 листов — левый скат: 7 × 3.19 м; правый скат: 7 × 3.70 м. Площадь листов по габаритной ширине 56.9 м² (по полезной 53.1 м²), площадь кровли 48.2 м². Длину листа уточнить у производителя под шаг поперечной волны 350 мм (заказ «кратно шагу + хвост»).

Примечания

- Нагрузки: ДБН В.1.2-2:2006 (зі змінами № 1, 2). Харків: S0 = 1600 Па, W0 = 430 Па; T = 50 років (γfm = 1.00 для снігу і вітру); експлуатаційні значення при η = 0.02 (γfe = 0.49 / 0.21).
- Ветер: сечения подобраны для местности II (Ch = 0.70) и проверены для III (Ch = 0.40), z ≤ 5 м; навес — схема 11 дод. И, тип I, α = 12°: Ce = +0.62 / −1.04 / −0.88 / −0.08 (интерполяция 10°...20°), трение Cf = 0.04.
- Снег: μ = 1 (схема 1 дод. Ж, α = 12°), дополнительно — снег на одном скате (п. 8.7).
- Сталь: Ry = 230 МПа (C235 / S235JR), γc = 1.0, γn = 1.0 (CC1). Проверки по методике ДБН В.2.6-198; расчётные длины сжатых стержней — из расчёта на устойчивость всей пространственной модели.
- Геометрия — параллелограмм, как в черновике: ряды колонн, конёк и карнизы параллельны боковым сторонам площадки, рамы и торцевые кромки кровли — передней кромке (косина 2.87°). Пролёт 5.45 м принят по перпендикуляру между рядами колонн (в плоскости рамы 5.457 м — в запас), шаг рядов рам 4.60 м (по разбивке 4.597).
- Отметки — по разбивке черновика (площадка не выравнивается): верх бетона Л1 −0.06, П1 −0.09, Л3 −0.25, П3 −0.27; все отметки выше бетона (узлы +3.10, затяжка +3.00, конёк +3.68) одинаковы, разницу добирают длиной колонн — колонны заднего ряда на ~0.2 м длиннее и учтены в расчёте с фактической длиной.
- Колонны бетонируются в лунки 300×300 глубиной 1.20–1.35 м (без изменений) на всю глубину: низ колонны (заглушён) — на 10 см выше дна, на бетонной плитке. Арматурный каркас лунок не нужен: колонна проходит бетонный столб по всей длине и сама его армирует (момент под землёй до 1.24 кН·м, напряжение в колонне ≤ 75 МПа).

- Цены — прайс «Профильные трубы» (по метражу, с резкой; длины хлыстов — по полному прайсу, колонка L), только стандартные позиции: трубы с фактической стенкой < 2 мм, некондиция и аномально дешёвые позиции (< 50 грн/кг: 80×40×2,2; 80×40×2,5; 60×60×2,5; 80×80×3 хлыст 5,9 м; 80×80×2,5; 100×100×2,5; 100×100×2,7) исключены.
- Боковые фермы — цеховые (пояс, два раскоса, опорный столик), средняя рама встаёт на столики стойками-вставками; порядок изготовления и монтажа — в чертежах узлов (uzly.pdf).
- Торцевая обвязка под обрешёткой в 175 мм от передней и задней кромки, без подкосов: опирается на усиленные карнизные (□50×30×2 на ребро, край листа выше на 15 мм) и коньковую (□60×60×2) обрешётины (узел Г в uzly.pdf) — чтобы консоли обрешётки выдерживали монтажника (ДБН В.1.2-2, п. 6.10).